기말 연구과제 평가서

교수 검토용 초안 · 종합 정성평가 보완 필요

01 과제 기본정보

원우 성명	석광옥 원우님
학번	2026301164
연구 제목	스마트시티와 인테리어의 초연결 시대: 도시는 유기체처럼 살아 움직인다
제출일	원문 미기재 · 확인 불가
평가일	2026 년 11 월 9 일
평가 자료	9. 석광옥.hwp · 원문 표기 2 차 연구 과제

02 연구과제 핵심 요약

배경과 목적 | 원우님은 도시와 실내 공간을 연결하는 데이터 기술이 편의와 효율을 높이는 과정에서 심미성과 정서적 안정이 소홀해질 수 있다고 보셨습니다. 인테리어가 기술과 거주자의 경험을 어떻게 연결할 수 있는지 탐색하셨습니다. [서론]

연구 질문 | 도시와 주거공간의 데이터 연계를 활용하면서 거주자의 심미적 경험과 선택권을 어떻게 지킬 수 있는가? 서론의 목적과 결론을 바탕으로 질문을 재구성했습니다.

핵심 주장과 결론 | 반응형 마감재, 바이오필릭 디자인, 가구에 내장된 인터페이스를 공간 활용 방식으로 제시하셨습니다. 결론에서는 감정에 반응하는 공간과 신체에 맞춰 변형하는 가구, 연결을 끌 수 있는 휴식 공간을 제안하셨습니다. [본론·결론]

03 브레인스토밍 에세이 평가

창의적 발상 | 감정 동기화 공간에서 조명·영상·소리를 결합하고, 메타-피지컬 패브릭에서 가구의 형태와 촉감을 바꾸는 방식까지 구상하셨습니다. 특히 자동화와 함께 '적극적인 단절'을 제안한 점에서 원우님만의 관점이 드러납니다. [결론 첫째~셋째 제안]

비판적 사고와 자기 관점 | 연결이 편리함과 소외감을 동시에 줄 수 있다는 문제 제기가 좋습니다. 스트레스 추정이 빗나갈 때나 가족의 선호가 서로 다를 때 누구의 설정을 우선할지 설명해 주시면, 인간 중심이라는 기준이 설계에 어떻게 반영되는지 구체화됩니다. [결론 도입부·첫째 제안]

대안 탐색 | 도시 연계 자동화, 집 안 기기만으로 작동하는 자동화, 거주자가 직접 설정하는 방식을 비교해 주십시오. 디지털 휴식 공간도 전파 차단 소재를 쓰는 안과 기기·서비스를 끄는 안을 나누어 검토하면 선택권과 긴급 연락을 함께 고려할 수 있습니다. [결론 셋째 제안]

04 주요 강점 및 보완사항

강점과 사실 검증

도시 인프라와 실내 경험을 연결해 공간관리의 범위를 넓힌 점이 강점입니다. 다만 퇴근 중 위치·체온·스트레스 정보가 도시 클라우드를 거쳐 집으로 전송된다는 서술은 제출본에서 운영 사례나 근거가 확인되지 않습니다. 수원시 가이드라인에 나타난 공공 안전 데이터 연계와 구분해, 해당 서술을 가상 이용 시나리오로 표시해 주십시오. [본론 첫 절] [자료 1]

센서는 측정 장치입니다. 실내 조경과 센서가 산소 농도를 조절한다는 주장에는 제어 장치, 측정 조건과 실증 근거가 필요합니다. 실내 식물의 휘발성유기화합물 제거 연구도 산소 농도 조절의 근거가 되지는 않습니다. 감정이나 수면 개선 효과 역시 실증 전에는 설계 가설로 제시해 주십시오. [본론 바이오필릭 디자인, 결론 첫째·둘째 제안] [자료 2]

법적 검토와 설계 조건

원문에 구체적인 조문 인용이 없어, 제안이 실제로 구현될 때 적용될 법적 요건을 검토했습니다. 개인을 식별할 수 있는 데이터는 처리 근거와 최소수집 범위를 확인해야 합니다. 체온·스트레스 정보가 개인의 건강에 관한 민감정보에 해당하면 별도 동의나 법령상 근거가 필요합니다. 도시 운영기관과 홈서비스 사업자의 역할, 제 3 자 제공 여부, 보유기간과 안전조치를 데이터 흐름도로 정리해 주십시오. [본론 첫 절, 결론 첫째 제안] [자료 3·4]

05 교수 종합평가 의견

석광옥 원우님, 공간을 연결할 때와 연결을 끊을 때를 함께 설계한 발상은 발전시킬 가치가 있습니다. 다음 연구에서는 귀가 후 조명 조절 한 가지로 범위를 좁혀, 도시 데이터 연계형과 기기 내 처리형을 비교해 보십시오. 필요한 데이터, 거주자의 수동 전환과 거부 권한, 만족도와 오작동 빈도를 정하면 기술의 편익과 개인정보 부담을 함께 평가할 수 있습니다.

평가 범위 | 제출본에 공개한 AI 활용 내역은 확인했습니다. 평가는 제출본의 논증과 근거에 한정했으며, 앞선 발표 자료와의 발전 정도는 별도 자료가 없어 판단을 보류했습니다.

확인 자료

1 수원시 스마트도시건설사업 가이드라인

2 Cummings 와 Waring 실내 화분의 휘발성유기화합물 제거 효과 검토

3 국가법령정보센터 개인정보 보호법 제 16 조 수집 제한

4 국가법령정보센터 개인정보 보호법 제 23 조 민감정보 처리 제한